



Aplicație software cu jocuri retro – Retro Games

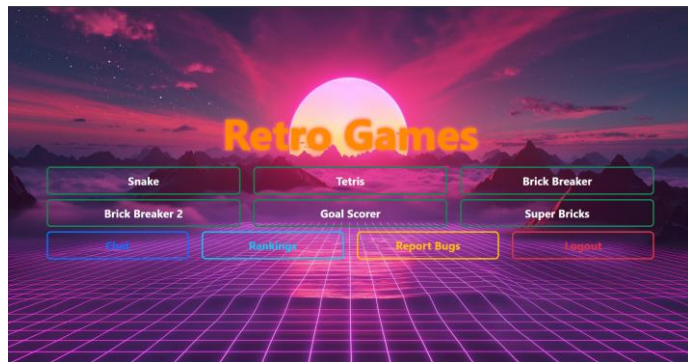


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Dept. iTMF, Licenta Informatica 2026

Student: Coșereanu Emanuel
Coordonator: Lect. dr. inf. Șchiopu Daniela

Rezumat

Platforma **Retro Games** reunește într-o aplicație modernă mai multe jocuri retro precum Snake, Tetris, Brick Breaker, Goal Scorer și Super Bricks. Scopul proiectului este readucerea în atenția tinerilor a jocurilor 2D clasice, într-un mod accesibil, competitiv și interactiv. Aplicația include pagini de istorie a jocurilor, clasamente, chat și posibilitatea raportării erorilor, contribuind la dezvoltarea culturală și socială a utilizatorilor.



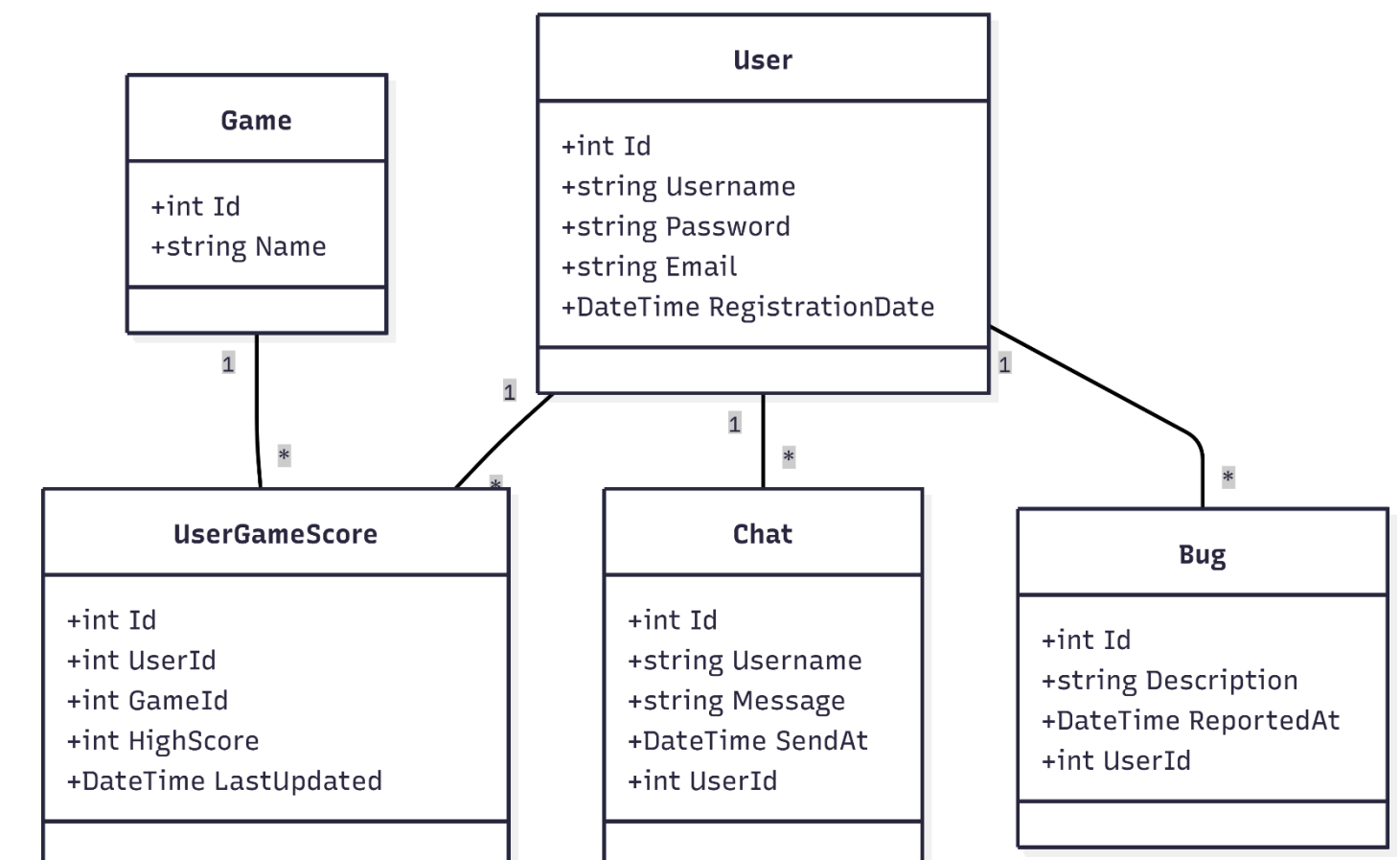
Structura

- Capitolul 1, **Introducere**, ce prezintă tema lucrării, motivația din spatele proiectului și obiectivele spre care se aspiră pe parcursul dezvoltării aplicației.
- Capitolul 2, **Istoria jocurilor**, în care se pune înaintea procesul de dezvoltare al jocurilor 2D, cât și istoria jocurilor de tip „brick puzzle”.
- Capitolul 3, **Tehnologii utilizate în cadrul lucrării**, prezintă tehnologiile Angular, TypeScript, HTML/CSS, C#, MySQL, Bootstrap și platformele Visual Studio Code și JetBrains Rider.
- Capitolul 4, **Dezvoltarea platformei de jocuri retro „Retro Games”**, asigură o analiză amănunțită a etapelor de creare ale aplicației.
- Capitolul 5, **Ghidul utilizatorului**, furnizează informații referitoare la folosirea aplicației.
- Capitolul 6, **Concluzii și dezvoltări ulterioare**, prezintă succesele obținute în cadrul procesului de dezvoltare al platformei și viitoarele optimizări.

timf.upg-ploiesti.ro/prj/L202613

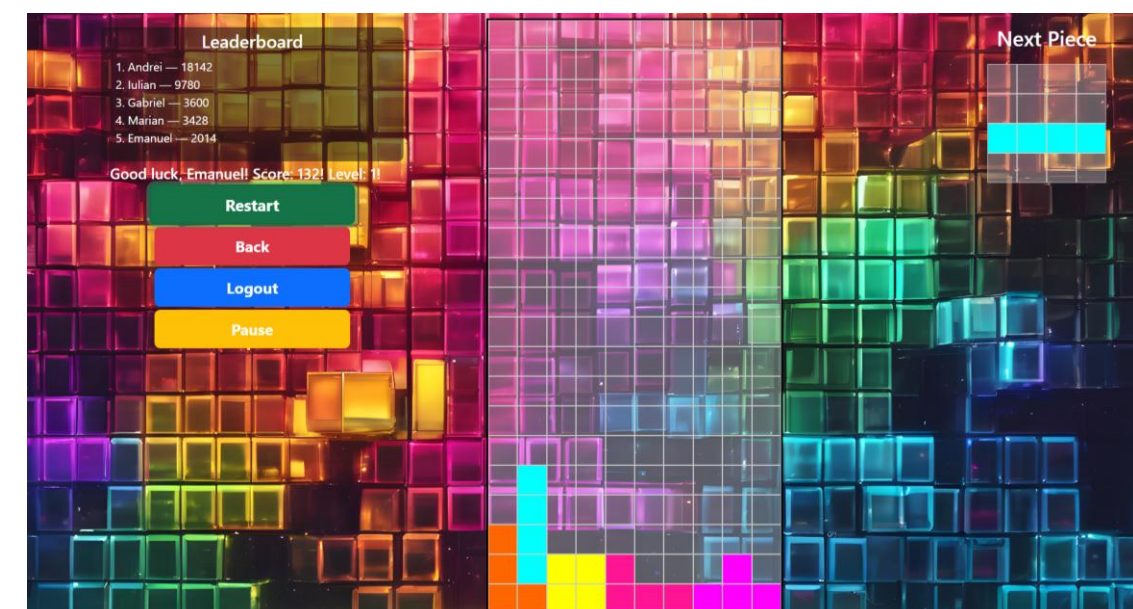
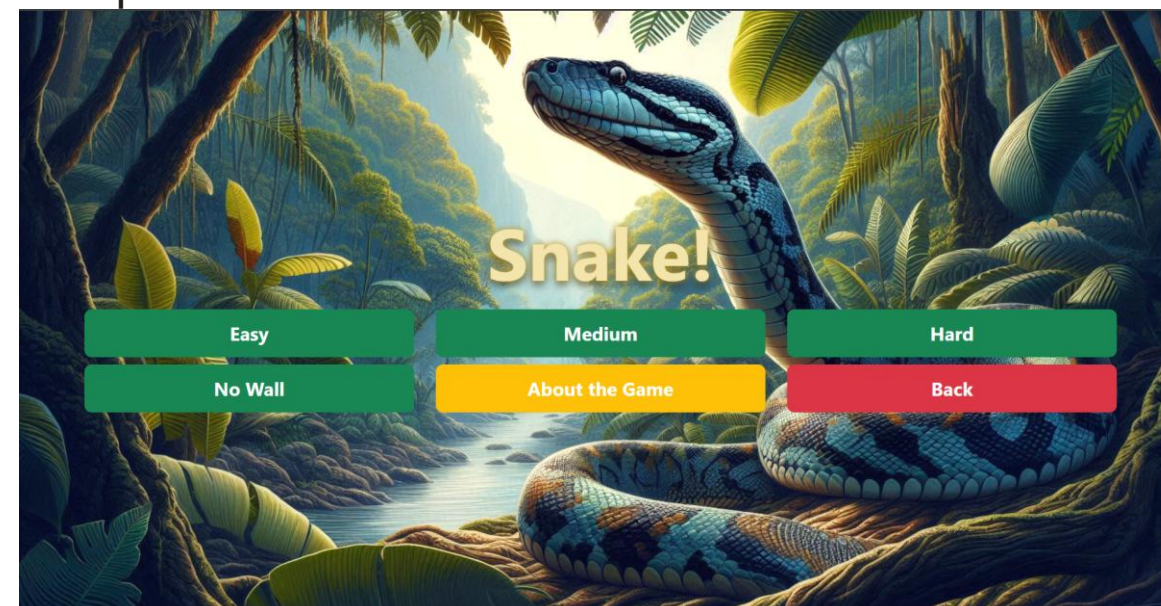
Arhitectura, Proiectare

- Platforma este dezvoltată folosind Angular pentru partea de frontend și C# + MySQL pentru partea de backend.
- Arhitectura este împărțită în module independente pentru fiecare joc, pagină de autentificare/înregistrare clasamente, chat și raportare erori.
- Baza de date gestionează utilizatorii, jocurile, scorurile, mesajele și erorile.
- Designul urmărește claritate, simplitate și navigare intuitivă.



Descriere aplicație

- Platforma Retro Games reunește într-o singură aplicație web o colecție de jocuri retro 2D de tip puzzle, fiecare creat cu mecanici simple și intuitive. Utilizatorii pot accesa o parte din jocurile ce au dominat anii '90 precum Snake, Tetris, Brick Breaker 1 și 2, Goal Scorer și Super Bricks, fiecare având propriile reguli, elemente vizuale și nivele de dificultate.
- Interfața este minimalistă și ușor de utilizat, fiind structurată în pagini dedicate pentru autentificare, jocuri, clasamente, chat și raportarea erorilor.



- Fiecare joc are o pagină separată de unde utilizatorul poate alege nivelul pe care dorește să-l joace.
- Pe lângă partea de joc, platforma include secțiuni informative despre istoria fiecărui titlu, clasamente pentru stimularea competitivității și un sistem de comunicare între utilizatori. Retro Games îmbină nostalgia jocurilor clasice cu funcționalități moderne, oferind o experiență accesibilă, competitivă și educativă.

Concluzii

Prin dezvoltarea platformei de jocuri „Retro Games” am reușit bifarea tuturor obiectivelor setate la începerea lucrării:

- Implementarea a 6 dintre cele mai cunoscute și vechi jocuri 2D din lume și adunarea tuturor într-un singur loc.
- Realizarea unei pagini de chat pentru a le permite persoanelor pasionate de jocuri video clasice să comunice unii cu alții.
- Crearea unui mediu competitiv prin prezența clasamentelor pentru fiecare joc, cât și a topului 5 cei mai buni jucători afișat în cadrul fiecărui joc, dar și prin construirea de nivele și creșterea dificultății.
- Elaborarea unei pagini despre fiecare joc pentru a le prezenta utilizatorilor o rază de istorie a jocului respectiv.
- Integrarea fiecărei persoane în comunitatea de jocuri și programare prin crearea paginii de raportare a erorilor prin care oricare poate comunica ce probleme întâmpină în utilizarea platformei.
- Făurirea unui mediu minimalist prin crearea unei interfețe curate și simple.